

物理學筆記整理

範圍：庫倫定律、電場計算、帶電圓環與圓盤電場分析

一、庫倫定律 (Columb's Law)

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

相關物理常數：

- $k = 8.988 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2}$
- $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N}\cdot\text{m}^2}$
- $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

範例：求電荷 Q 上的淨力 (Find the net force on Q)

【圖示說明】

- y 軸上有兩個正電荷 $+2\ \mu\text{C}$ ，分別位於 $y = 0.3\ \text{m}$ 與 $y = -0.3\ \text{m}$ 。
- x 軸上有一正電荷 $Q = +4\ \mu\text{C}$ 位於 $x = 0.4\ \text{m}$ 。
- 受力方向為 $\vec{F}_1$ （朝右上方，與 x 軸夾角 θ ）及 $\vec{F}_2$ （朝右下方）。

計算過程：

$$F_1 = F_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})(4 \times 10^{-6})}{(0.5)^2}$$

$$= 0.29\ \text{N}$$

$$\text{由幾何關係得：} \cos \theta = \frac{4}{5}$$

$$\text{淨力：net force on } Q = 0.29 \times \frac{4}{5} \times 2$$

$$= 0.46\ \text{N} \quad \#$$

二、電場與點電荷電場

電場定義：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} \quad \text{or} \quad \vec{F}_0 = q_0 \vec{E}$$

重力場類比：

- Familiar expression: $\vec{F} = m\vec{g}$, g is the gravitational field.

點電荷產生的力與電場：

$$\vec{F}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{r} = q_0 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) = q_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

電場方向規律：

- Electric field of a point charge points $\begin{cases} \text{away} \\ \text{toward} \end{cases}$ from a $\begin{cases} \text{positive} \\ \text{negative} \end{cases}$ charge $\begin{cases} \sim \text{same} \\ \sim \text{opposite} \end{cases}$ direction as $\hat{r}$

觀念整理 (Section 22-2)

- The electric force on a charged body is exerted by the electric field created by other charge bodies.
- Electric field at a certain point is equal to the electric force per unit charge experienced by a charge at that point.

三、電場與電荷運動計算

範例：均勻電場中的電荷運動

【圖示說明】

- 平行板電容器接上電池，產生朝上的均勻電場： $E = 1.00 \times 10^4 \text{ N/C}$ 。
- 板間距為 10^{-2} m ，一電子（電荷為 $-e$ ）置於其中，受電場力作用向下運動。

計算過程：

$$\begin{aligned} F_e &= qE = (-1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \times 10^4 \text{ N/C}) \\ &= -1.6 \times 10^{-15} \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{mg} &= mg = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 9.8 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \\ &= 8.9 \times 10^{-30} \text{ N} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F_{mg} \ll F_e \quad (\text{重力可忽略})$$

$$\Rightarrow a_y = \frac{F_e}{m} = -1.76 \times 10^{15} \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_y &= \sqrt{2a_y y} = \sqrt{2(1.76 \times 10^{15})(1 \times 10^{-2})} \\ &= 5.9 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \# \end{aligned}$$

四、電場計算與疊加原理 (Section 22-3)

疊加原理 (Principle of superposition)：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1}{r_1^2} \hat{r}_1 + \frac{q_2}{r_2^2} \hat{r}_2 + \cdots \right]$$

範例：均勻帶電圓環在軸線上的電場 (Electric Field on the axis of a ring)

【圖示說明】

- 圓環半徑為 a ，總電荷量為 Q ，位於 $y-z$ 平面上。
- 環上微元長度為 ds ，與軸線上 P 點的距離為 $\sqrt{x^2 + a^2}$ ，連線與軸線夾角為 α 。
- P 點距離圓環中心為 x 。

計算與積分過程：

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \quad \vec{E}_x &= \int d\vec{E}_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q \frac{ds}{2\pi a}}{(\sqrt{x^2 + a^2})^2} \right] \cos \alpha \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2\pi a} \cdot \frac{1}{x^2 + a^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \cdot \int ds \hat{x} \\
 \text{其中 } \cos \alpha &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}, \text{ 且 } \int ds = 2\pi a \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{x} \\
 \textcircled{2} \quad \int d\vec{E}_y &= 0
 \end{aligned}$$

極限情況分析：

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \text{ if } x \gg a, a \rightarrow 0 \\
 \Rightarrow \vec{E}_x &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2} \hat{x} \quad (\text{think of a ring as a point charge})
 \end{aligned}$$

五、均勻帶電圓盤在軸線上的電場 (Electric Field on the

axis of a disk)

【圖示說明】

- 圓盤總電荷為 Q ，面電荷密度為 σ ，半徑為 R 。
- 在圓盤內部選取一個半徑為 r 、寬度為 dr 的典型微元環 (take a typical ring has charge dQ , with inner and outer radii of r and $r+dr$, respectively.)。

微元面積 dA 與電荷 dQ 推導：

$$\Rightarrow dA = 2\pi r dr \Rightarrow dQ = 2\pi r \sigma dr$$

幾何面積推導過程：

$$\pi(r + dr)^2 - \pi r^2 = \pi r^2 + \pi dr^2 + 2\pi r dr - \pi r^2$$

由於 dr 極小，其平方項可忽略： $\pi dr^2 \approx 0$ ($\because dr$ is small)

$$\Rightarrow dA = 2\pi r dr$$

電場微元與積分求解：

$$\text{由圓環電場公式可得：} d\vec{E}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{[(2\pi r \sigma)dr]x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \hat{x}$$

$$\Rightarrow E = \int d\vec{E}_x = \frac{2\pi\sigma x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \hat{x}$$

$$= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-(x^2 + r^2)^{-1/2} \right]_0^R$$

$$= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right]$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (R/x)^2}} \right] \quad \#$$

極限情況（無限大帶電平板）：

$$\text{if } x \ll R \Rightarrow \frac{R}{x} \rightarrow \infty$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- Electric field produced by an infinite sheet of charge is independent of the distance from the sheet.
- $\Rightarrow \vec{E}$ is uniform and everywhere perpendicular to the sheet.